

5. 구성 및 기능

5.1. 구성

전차선절연구간예고 ATS지상장치는 송신기(기구함, 기기랙, 제어부), 지상자, 단자접속함, 고장표시반으로 구성된다.

구 분	구 성		단 위	수 량	비 고
송신기	기구함		개	1	방열형 특2호
	기기랙		개	1	
	제어부	함 체 (4U)	개	1	
		전원(PW) 보드	개	2	
		송신(TR) 보드	개	2	
		상태표시(SV) 보드	개	1	
지상자	절연구간 예고용		조	1	68kHz
단자접속함	1선용		개	1	
고장표시반	2회로용		개	1	

전차선 절연구간 예고 지상장치는 절연구간 근접위치(타행표 위치)에 ATS 지상자와 송신기를 설치하고 송신기 이상유무를 검지하기 위하여 인접역 운전취급실 등에 고장표시반을 설치하여 운영한다.

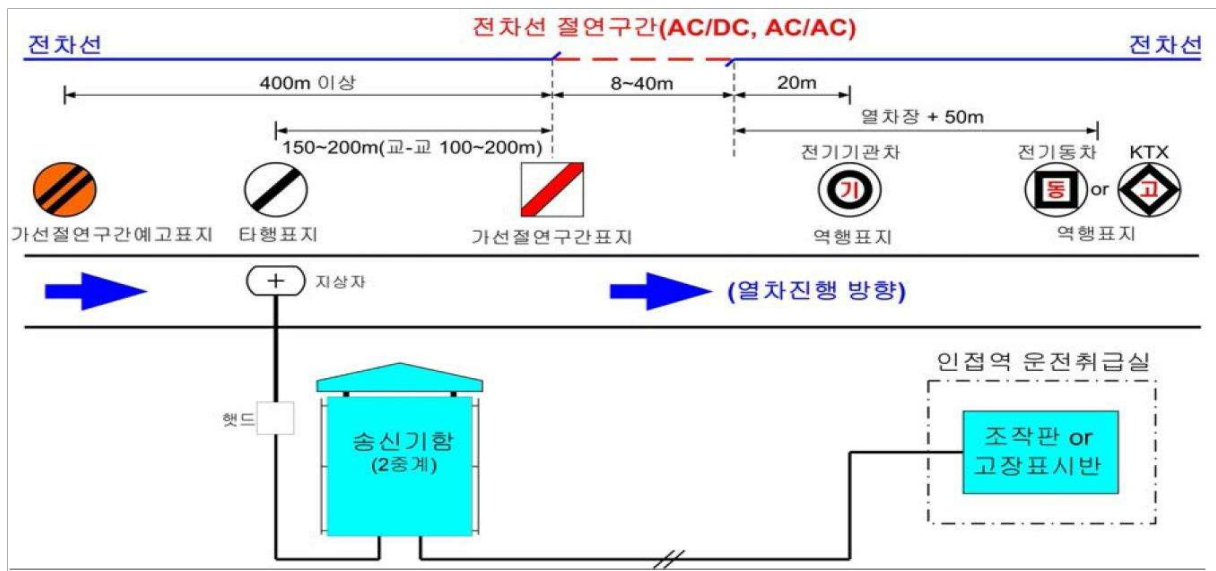


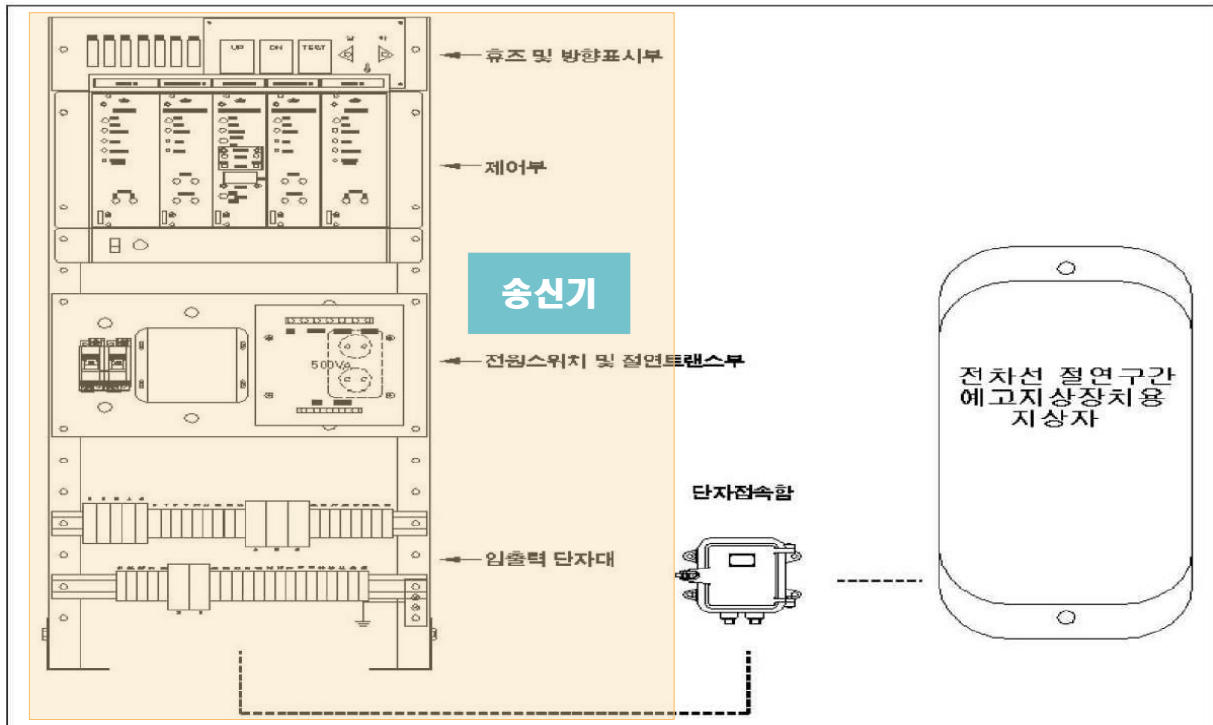
그림1. 전차선 절연구간 예고 지상장치 구성도

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
				KOREA RAILROAD
21-12-06	A2			K746-4-B220
20-12-01	A1			
18-10-04	AA			P 6/21



그림2. 전차선 절연구간 예고 지상장치 구성 사진

5.2. 송신기

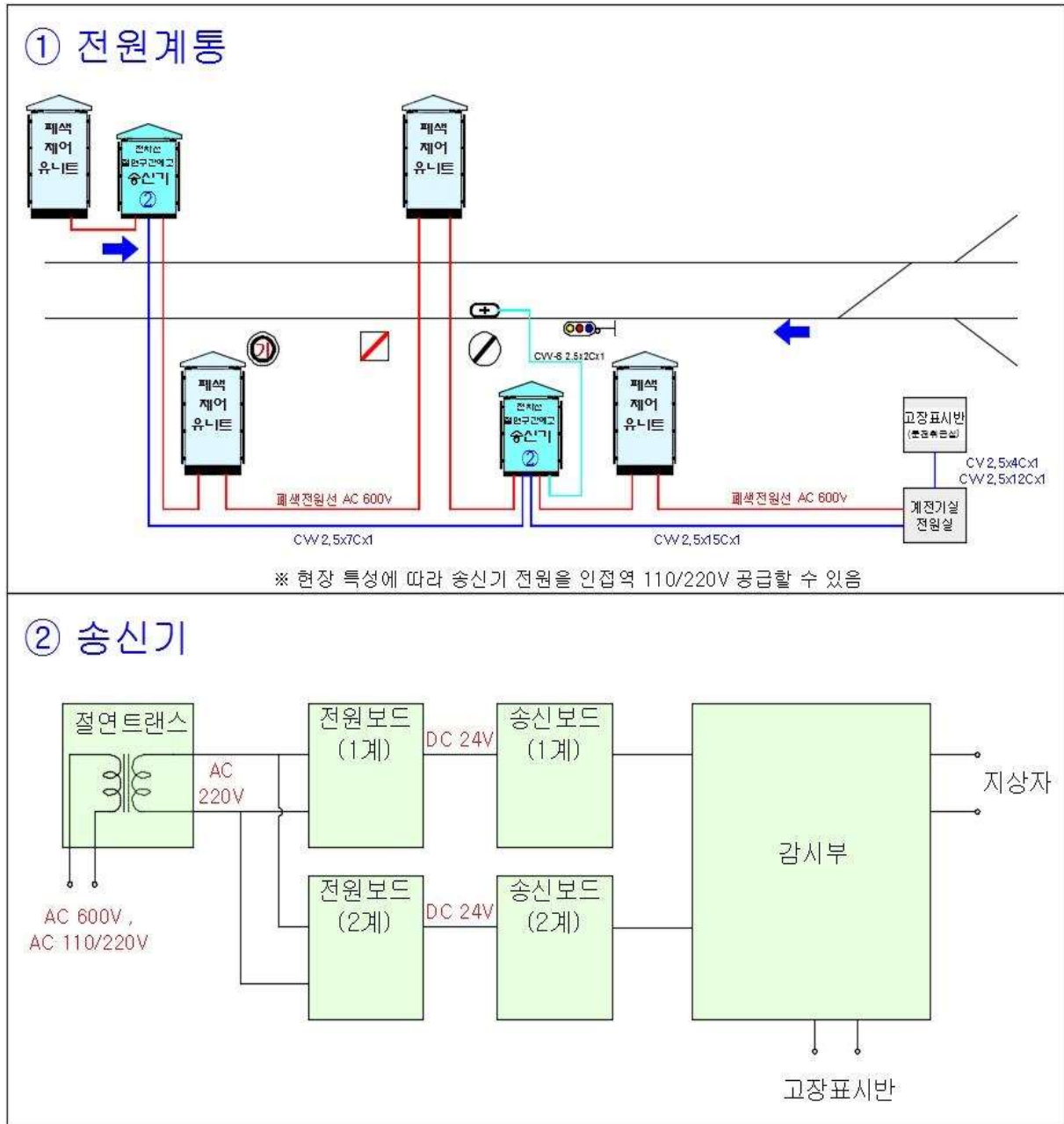


송신기는 기구함, 기기랙 및 제어부(전원, 송신, 상태표시 보드)로 구성된다.

송신기 기능은 지상설비인 지상자에 68[kHz]의 주파수를 항상 송신하는 능동(active)방식의 역할을 하고 송신기의 고장 시 무감응을 대비하여 시스템을 2중계화하고 고장 표시반에서 작동상태를 확인할 수 있도록 해당정보를 송신한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B220	
18-10-04	AA				P 7/21

5.2.1. 송신기 전원 계통



전원은 폐색구간은 폐색기구함의 600V전원을 사용하고, 절연구간이 역 구내와 인접한 경우 접속함에서 220 또는 110V전원을 공급할 수 있다. 입력된 전원은 송신기 내 절연트랜스에 의해 감(승)압 되어 AC220V 공급하고 전원보드를 통해 DC24V를 안정적으로 공급한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B220	
18-10-04	AA				P 8/21

5.2.2. 제어부

제어부의 구성은 전원 보드(POWER) 2개, 송신 보드(TRANSMITTER) 2개, 감시 보드(SUPERVISOR) 1개로 구성된다.

제어부의 전원 보드는 2중계로 구성되어 전원을 공급한다.

송신 보드 또한 2중계로 구성되어 항상 68 KHz를 송신하며 감시보드의 상태표시부에 표시된다.

송신출력에서 1계 고장시 자동으로 2계로 전환되어 무정지 운용이 가능하며 2계에서 1계로의 전환은 자동이 아니고 수동으로 전환 하여야 한다.

감시 보드에서는 1, 2계의 상태정보를 고장표시반으로 전송한다



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B220	
18-10-04	AA				P 9/21

5.2.2.1. 전원보드

전원보드는 2중계로 구성되어 병렬운전을 하며 절연트랜스의 2차측 전원 (AC220V±10%, 60Hz)을 입력받아 출력은 DC24V±0.2% 이다.

하프브리지(HALF BRIDGE) 방식이며 노이즈를 제거하기 위하여 입력단에 노이즈 여파회로와 과전류 및 과전압 보호회로가 내장되어 있으며 출력전류 감시회로가 내장되어 출력부하 상태를 감시할 수 있다.

전원보드 전면판에 LED표시상태를 확인하고 측정단자에서 DC24V를 확인한다.

전원보드 전면판	LED 표시상태 설명			
	① 전원상태 (정상시 녹색 점등, 고장 시 소등 및 적색 점등)			
	램프상태	점 등	소 등	
	입력(AC)	AC 220V 전원 입력	AC 220V 전원 미입력	
	FAIL	전원보드 불량(적색)	전원보드 정상	
	출력(DC)	DC 24V 전원 출력	DC 24V 전원 미출력	
	② 출력조정			
	구분	반시계방향	시계방향	비 고
	출력조정 (OVR)	전압감소	전압상승	DC 24V ± 0.2%
	③ 측정단자			
	구 분	평상 시	고장 시	비고
측정단자(DC24V)	DC 24V	DC 24V 미출력	아날로그/디지털 멀티테스트로 측정	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B220	
				P 10/21	

5.2.2.2 송신(TR) 보드

송신 보드는 1계 고장 시 2계로 자동 절체되는 이중계로 구성되어 있으며 68kHz 주파수를 발진 · 증폭하여 지상자로 출력하며, 출력레벨이 기준값 이하로 작동시에는 상태표시보드에 상태정보를 전달하여 송신보드 고장을 표시를 확인한다.

송신보드 전면판

LED 표시상태 설명

① 전원상태 (평상시 녹색 점등, 고장 시 소등 및 적색 점등)

램프상태	점 등	소 등
POWER	DC 24V 전원 입력	DC 24V 전원 미입력

② 출력조정

구분	반시계방향	시계방향	비 고
출력	출력증가	출력감소	60~100Vp-p
BIAS	전압감소	전압증가	

※ 송신보드 출력설정은 무부하시 90~100Vp-p, 레벨검지 기준 값 60Vp-p임
(제작사 취급설명서 참고)

③ 측정단자

구 분	평상 시	고장 시	비고
BIAS	DC 0.6~0.7	미출력	멀티테스터 측정
출력측정	68kHz	68kHz 미출력	오실로스코프 및 멀티테스터 측정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B220	
				P 11/21	

5.2.2.3 상태표시(SV) 보드

송신보드 1/2계의 운용, 작동상태 및 고장감시 기능을 가지고 있다.

송신보드 1계 고장시 2계로의 전환은 자동 전환되며, 2계에서 1계로 전환시에는 수동으로 전환하여야 한다. 운용중인 계의 송신주파수 확인을 위한 주파수 표시기 및 주파수 표시기용 스위치가 설치되어 있으며 이 스위치는 점검 시 ON 하여 확인한다.

고장표시반으로 상태정보인 운용상태와 1, 2계 작동상태를 전송한다.

상태표시보드 전면판

LED 표시상태 설명

① 전원상태 (정상시 녹색 점등, 고장 시 소등 및 적색 점등)

램프상태	점 등	소 등
POWER	AC 220V 전원 입력	AC 220V 전원 미입력

② 상태표시(송신보드 작동)

구분	정상 시	고장 시	비 고
1계	점등	소등	
2계	점등	소등	

② 운용표시(송신보드 운용)

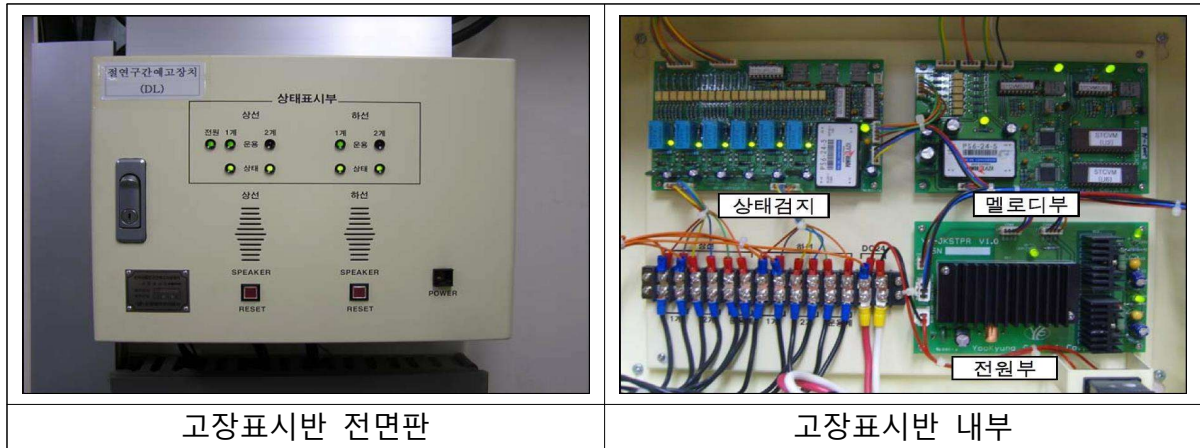
구분	정상 시	고장 시	비 고
1계	점등	소등	
2계	소등	소등	2계는 운용 대기로 1계 불량시 점등

③ 주파수 표시부 전원스위치(송신주파수 확인 점검 시 ON취급)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B220	
				P 12/21	

5.3. 고장표시반

고장표시반은 송신부의 계절체 계전기 접점에서 나오는 신호를 포토커플러로 작동시켜 레벨디텍터에 의해 검출하여 레벨 하한치 이하로 입력 시 고장표시계전기를 작동시키고 그 접점으로 멜로디와 고장표시램프를 작동시켜 절연구간예고장치의 이상유무를 상시 확인할 수 있게 한다.



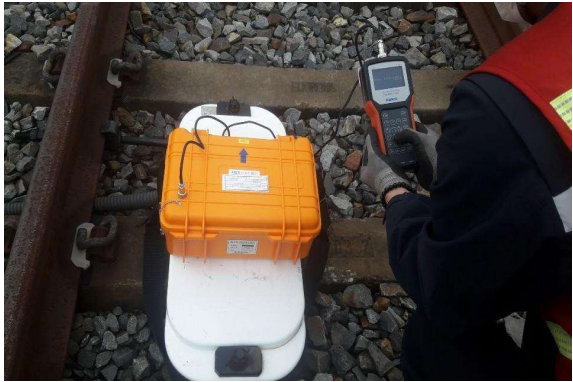
고장표시반 전면판	LED 표시상태 설명		
	① 전원상태 (정상시 녹색 점등, 고장 시 소등 및 적색 점등)		
	램프상태	점 등	소 등
	입력(AC)	AC 220V 전원 입력	AC 220V 전원 미입력
	② 운용표시(상선, 하선)		
	구분	정상 시	고장 시
	1계	점등	소등
	2계	소등	소등
	② 상태표시(상선, 하선)		
	구분	정상 시	고장 시
	1계	점등	점멸
	2계	점등	점멸
	2계는 운용 대기로 1계 불량 시 점등		

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B220	P 13/21

5.4. 지상자

지상자는 송신기의 출력주파수를 차상장치로 전송하는 역할을 하며 송신기와 지상자 간격은 20m 이내로 설치한다.

지상자 및 지상자 취부대는 KRS SG 0059(ATS 지상장치)의 차상속도조사식에 의하며 지상자 주파수 출력은 68kHz를 확인한다.

	
지상자	지상자 측정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B220	
18-10-04	AA				P 14/21